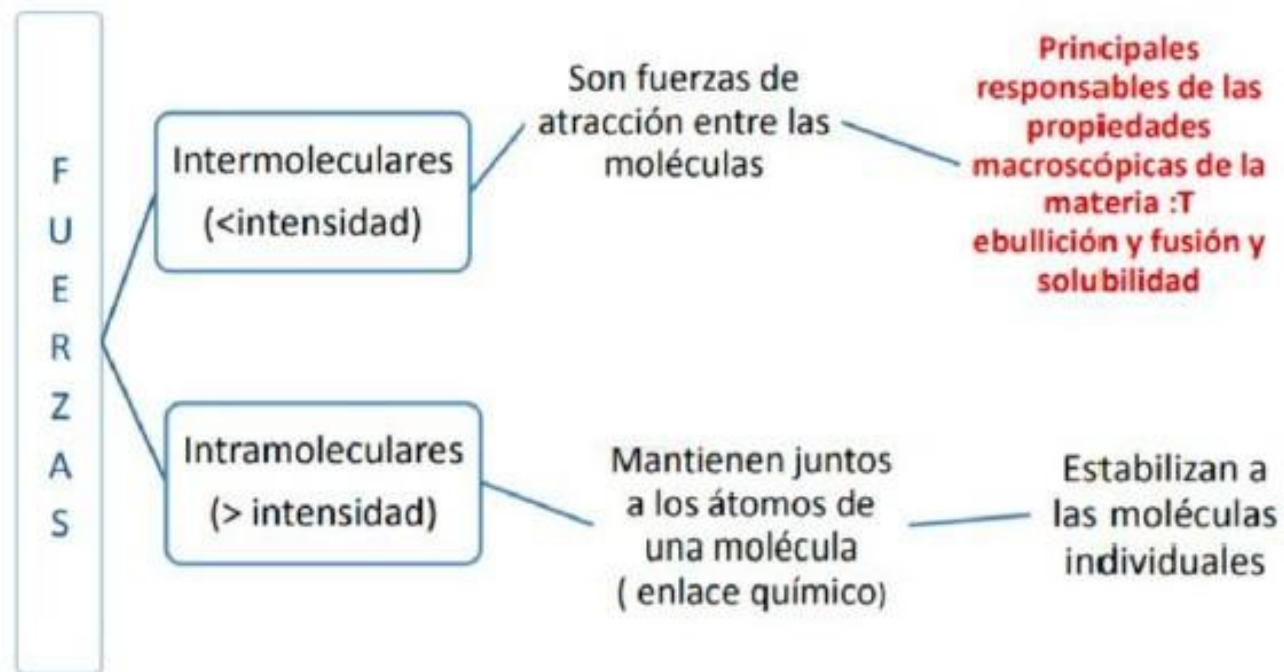


INTERACCIONES INTERMOLECULARES

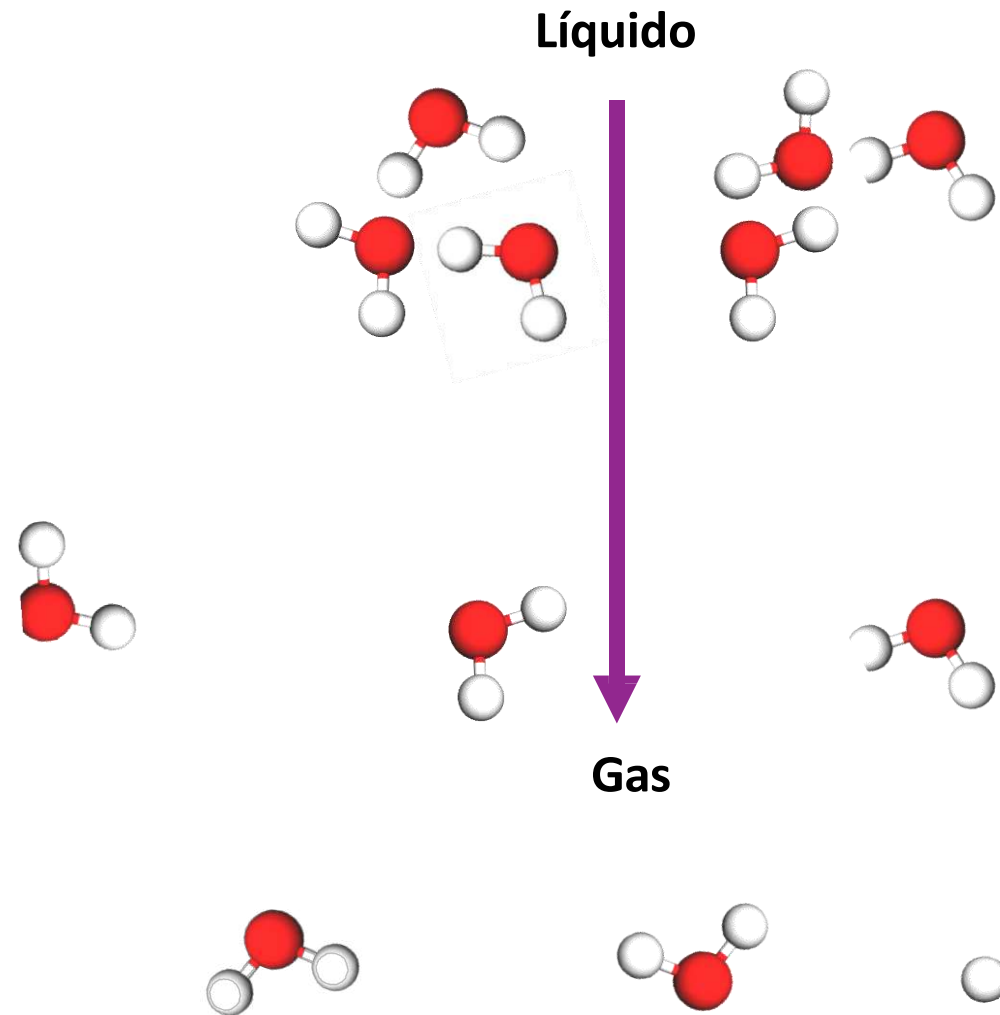
Química CBC – Cátedra Di Risio

¿A qué llamamos
fuerzas o
interacciones
intermoleculares?



¿Qué ocurre cuando una sustancia pasa del estado líquido al estado gaseoso?

Al calentar una sustancia, sus moléculas adquieren mayor energía cinética, se mueven más rápido y las interacciones entre ellas se debilitan. Ya en estado gaseoso se encuentran muy alejadas unas de otras y casi no hay interacción.





Tipos de interacciones intermoleculares

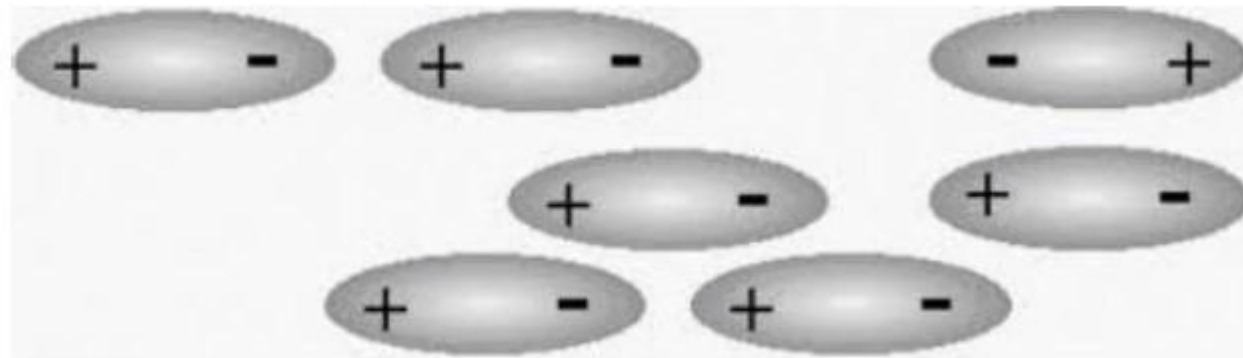
Existen tres tipos de interacciones intermoleculares:

- Interacciones de London: entre todo tipo de moléculas polares o no.
- Interacciones Dipolo Dipolo: Sólo se dan entre moléculas polares (con dipolos permanentes)
- Interacciones Puente de Hidrógeno (también llamadas Enlace de hidrógeno): Sólo entre moléculas muy polares (con dipolos permanentes muy intensos que resultan de los enlaces H-F, H-N, H-O)

Fuerzas dipolo-dipolo

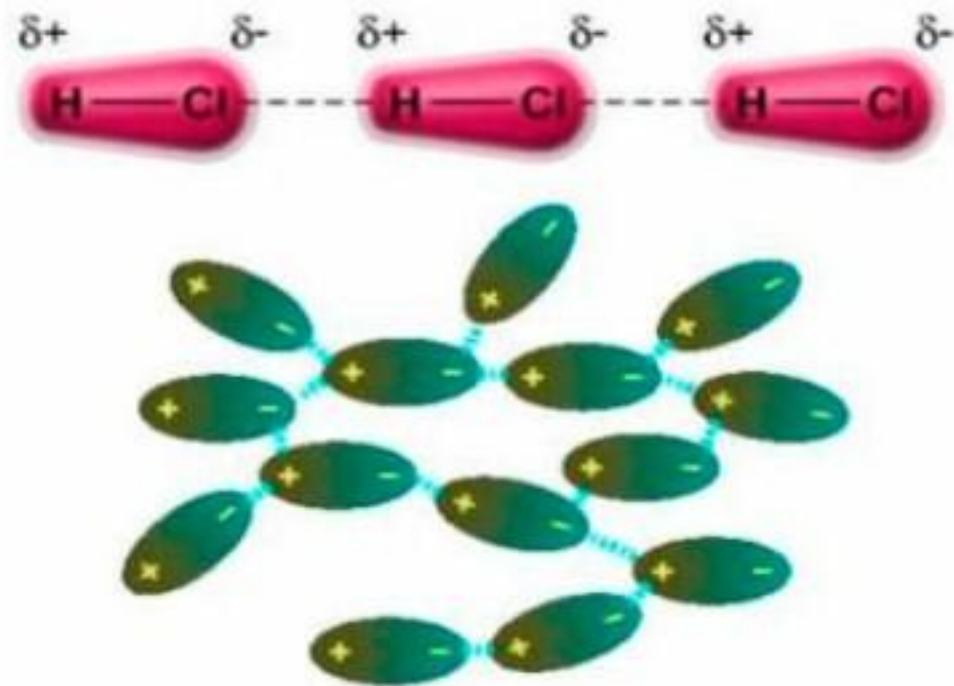
Consisten en la atracción entre dipolos permanentes que se producen por la aproximación de moléculas polares.

Las moléculas se aproximan entre sí, orientándose de tal manera que el extremo con densidad de carga + de una atrae al extremo con densidad de carga - de otra.



Ejemplo: HCl

Sustancia formada por
moléculas polares



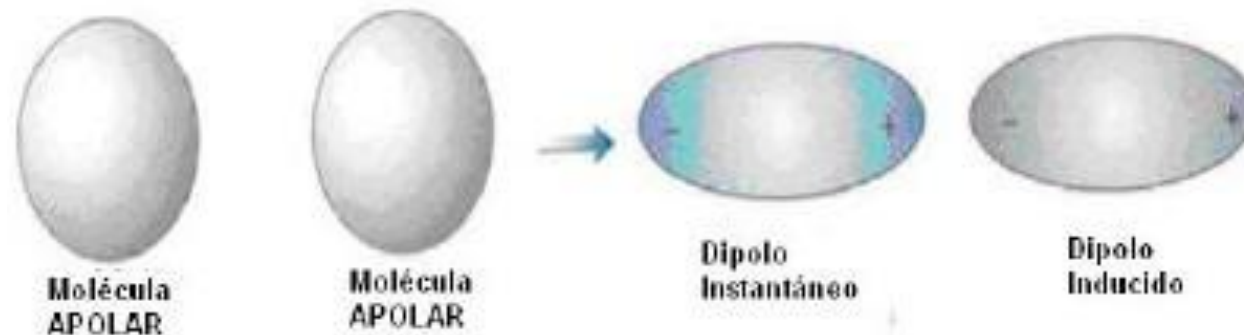
Fuerzas de London

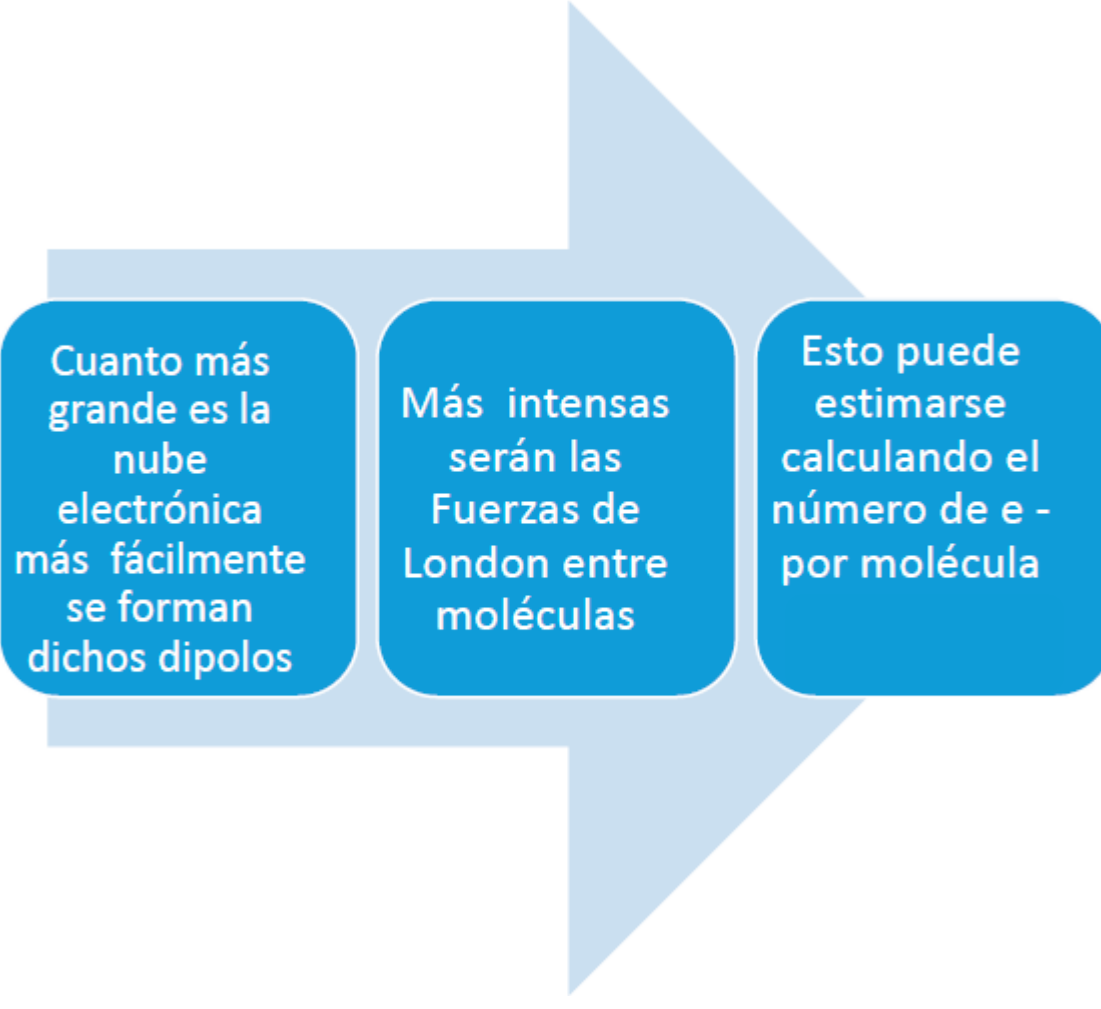
También llamadas “de dispersión” o “entre dipolos transitorios”.

Se dan entre todo tipo de moléculas:

- No polares (única interacción posible en este caso)
- Polares (además de las Dipolo-dipolo)

Se debe al movimiento continuo y al azar de los electrones, que origina **dipolos transitorios o instantáneos** en algunas moléculas. Estos **inducen nuevos dipolos** en moléculas vecinas, dando origen a una fuerza atractiva entre dipolos cercanos.





Cuanto más grande es la nube electrónica más fácilmente se forman dichos dipolos

Más intensas serán las Fuerzas de London entre moléculas

Esto puede estimarse calculando el número de e - por molécula

La facilidad con la que pueden inducirse los dipolos se llama:

POLARIZABILIDAD

Comparación Cl_2 - Br_2 - I_2 (moléculas no polares de diferente número de electrones)

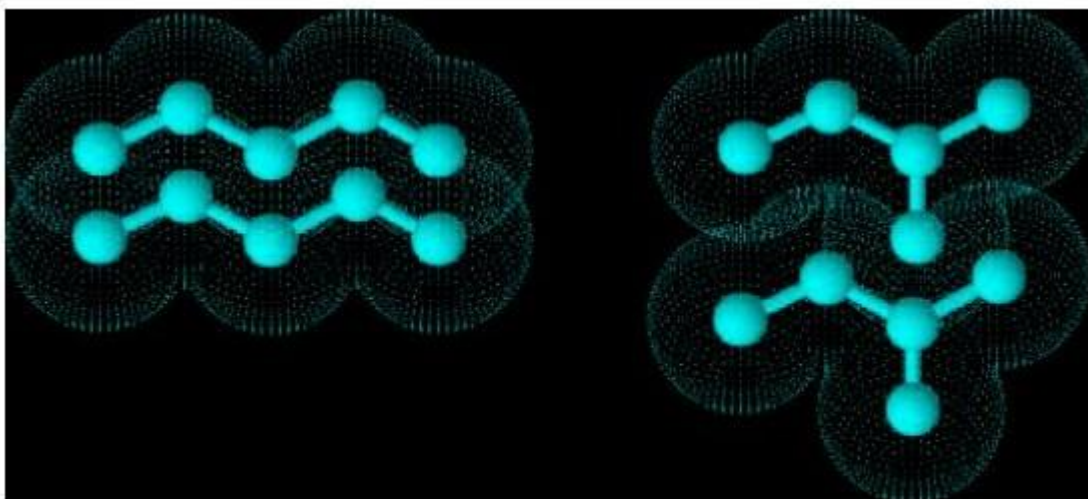


Comparación H_2 - Cl_2

A mayor n° de electrones, mayor polarizabilidad y fuerzas de London más intensas.
Al ser las únicas fuerzas presentes en estas sustancias, mayor es el P.E. (punto de ebullición).

H_2	Cl_2
$2 e^-$	$34 e^-$
$M = 2 \text{ g/mol}$	$M = 71 \text{ g/mol}$
P.E. = $-252 \text{ }^\circ\text{C}$	P.E. = $-34 \text{ }^\circ\text{C}$

La intensidad de las fuerzas de London también puede variar con la forma de la molécula



Mayor atracción

Menor atracción

Moléculas ramificadas se encuentran más alejadas entre sí (por impedimento espacial)

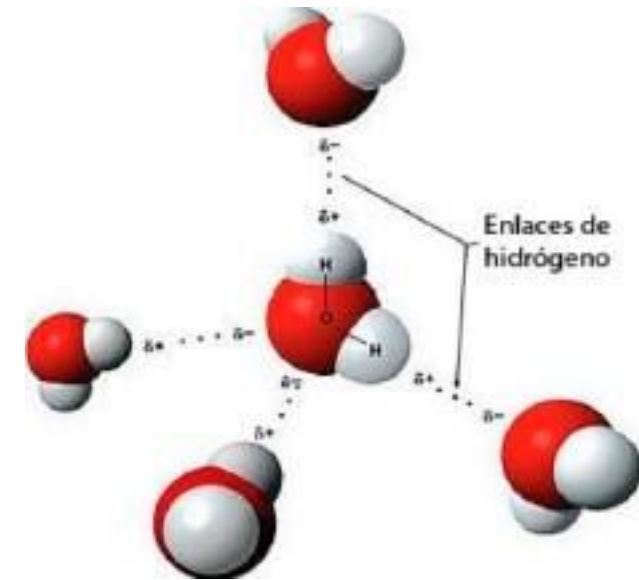


Habrà menor atracción entre ellas y tendrán puntos de fusión y puntos de ebullición más bajos que las moléculas lineales de igual masa molar.

Interacción Puente de hidrógeno

Atracción entre un átomo muy pequeño y muy electronegativo de una molécula, como F, O y N, y un átomo de hidrógeno enlazado a un segundo átomo de esas características (en una molécula vecina).

Notar que la atracción por puente se da entre el H de una molécula y el O (o también N o F) de la otra.



Comparación I

Comparación de puntos de ebullición: sustancias con distinta polaridad y mismo tamaño.

Fuerzas de London iguales y diferencia en las fuerzas dipolo-dipolo y puente de hidrógeno.

Sustancia	Nº e-	M (g/mol)	polaridad	Puente H	P.E. (°C)
CH ₄	10	16	no	no	-161
NH ₃	10	17	polar	sí	-33

Comparación II

Comparación de puntos de ebullición de sustancias con distinta polaridad y tamaño

Fuerzas de London mayores en el SO_2 que a su vez es más polar

Sustancia	Nº e-	M (g/mol)	polaridad	Puente H	P.E. (°C)
SO_2	32	64	polar	No	- 10
CO_2	22	44	No	No	-78

Comparación III

Comparación de puntos de ebullición de sustancias con distinta polaridad y tamaño

Mayor polaridad en el agua y capacidad de formar puentes de hidrógeno pero fuerzas de London mucho mayores en el I_2

Sustancia	Nº e-	M (g/mol)	polaridad	Puente H	P.E. (°C)
H_2O	10	18	polar	sí	100
I_2	106	254	No	No	184



Ejercicio

Ejemplo: Ordenar de menor a mayor los P.E. de las siguientes sustancias: SiH_4 ; H_2S ; CH_4 ; LiCl

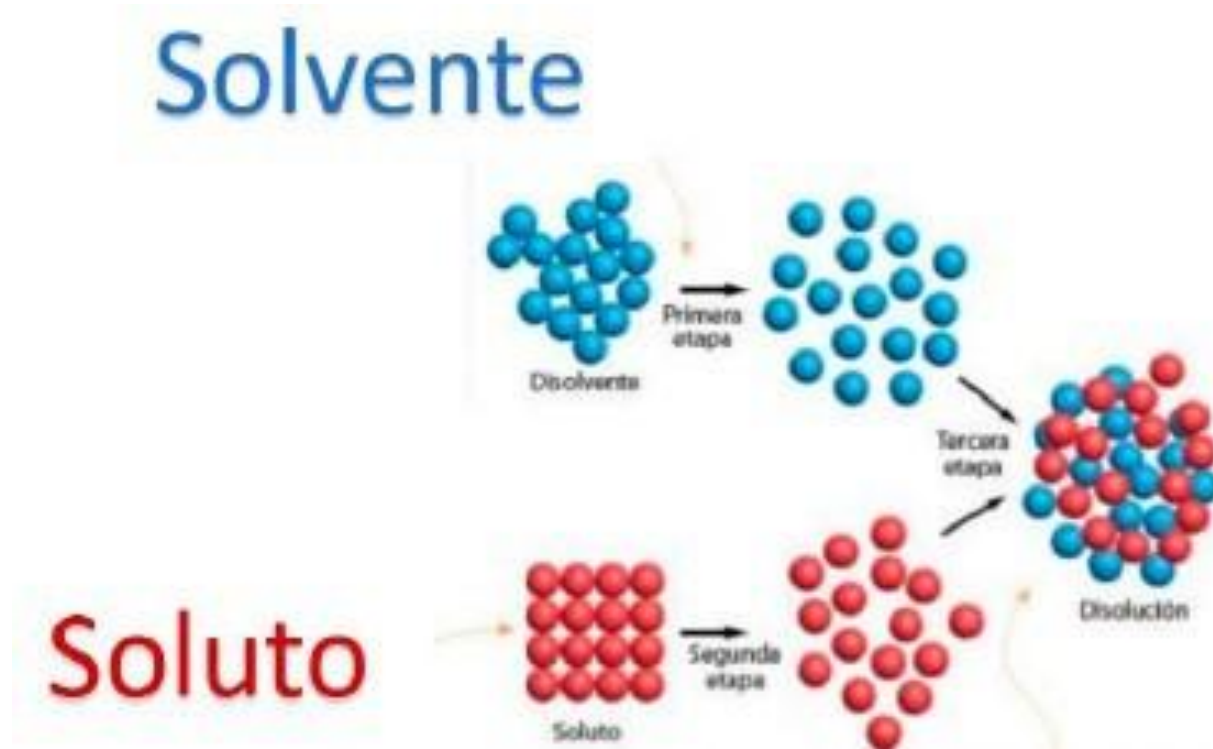
Analizamos tipo de sustancia y fuerzas entre partículas

- El LiCl es una sustancia iónica: éstas tienen P.E. mucho más altos que cualquier sustancia molecular.
- SiH_4 y CH_4 son no polares (GM tetraédrica): solo pueden interactuar mediante F. London.
- H_2S es polar (GM angular): Además de F. London, también puede interactuar mediante Dipolo-dipolo.

Comparemos las intensidades de las F.London: SiH_4 y H_2S tienen 18 e- por molécula; CH_4 solo 10, entonces tiene fuerzas de London más débiles.

El orden creciente de P.E. es: $\text{CH}_4 < \text{SiH}_4 < \text{H}_2\text{S} < \text{LiCl}$

¿Y cómo actúan las fuerzas intermoleculares cuando se forma una solución?

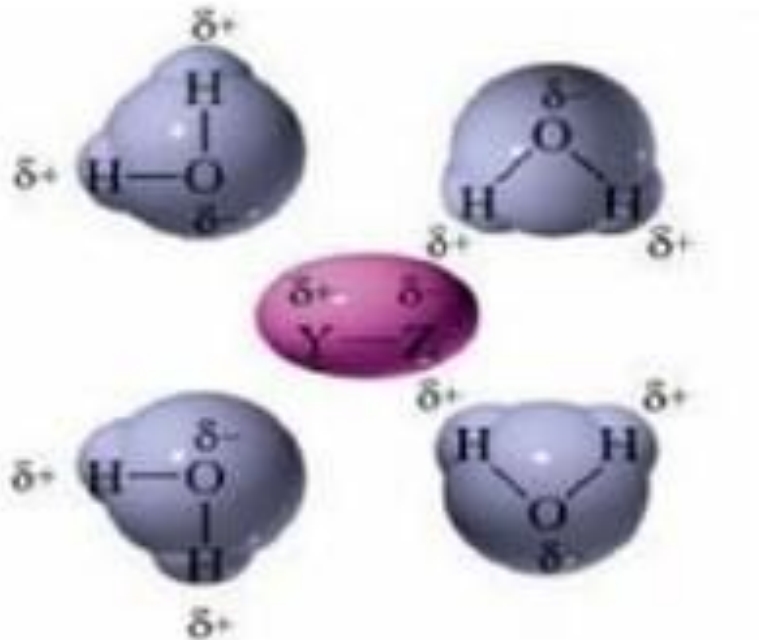


Analizamos las interacciones entre las partículas de soluto y las moléculas de solvente.

Como primera aproximación decimos que las sustancias polares se disuelven en solventes polares y las sustancias no polares en solventes no polares

¿Porqué las sustancias polares son solubles en agua?

Las sustancias polares se disuelven en solventes polares (como el agua) por las interacciones dipolo-dipolo que se dan entre las moléculas de soluto y las de solvente.

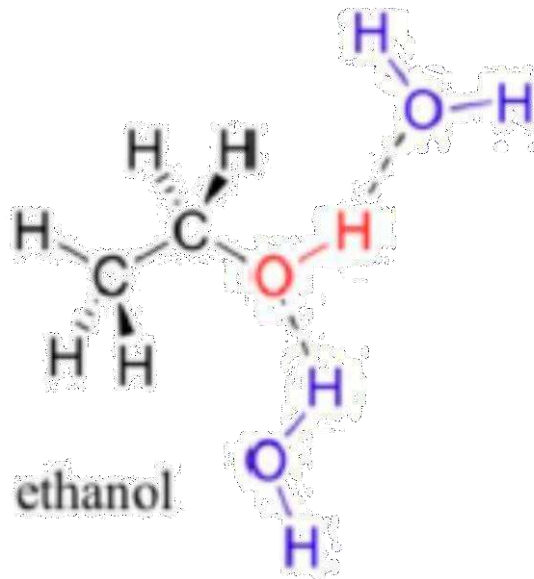


Solvente H₂O

Soluto polar

¿Pueden formarse puentes de H entre el soluto y el agua ?

Sustancias polares con O, N o F (no necesariamente unidos a H) pueden formar puentes de hidrógeno con el agua, aumentando así su solubilidad en agua.



Solvente H₂O

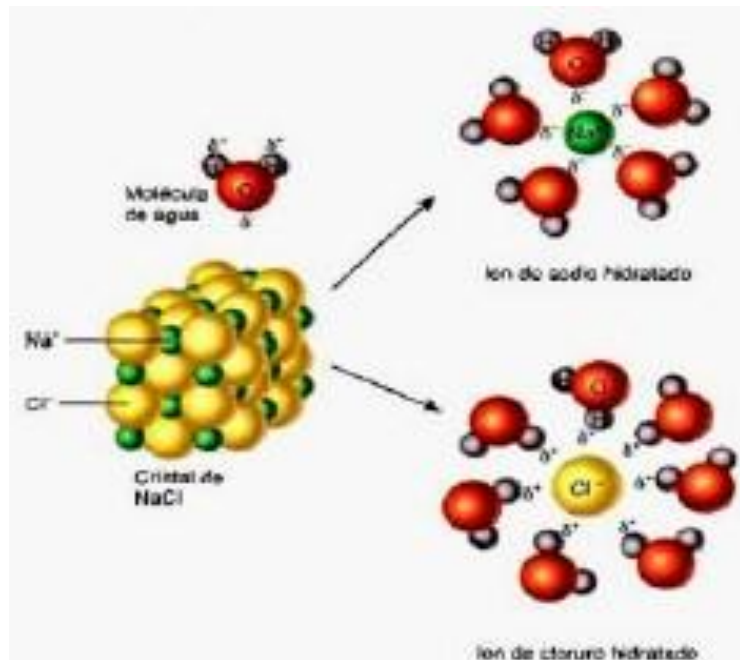
Soluto CH₃CH₂OH

El etanol (CH₃CH₂OH) es miscible con el agua (soluble en toda proporción).

Otros ejemplos: NH₃, HF, compuestos orgánicos tales como éteres, ésteres, aminas, alcoholes, amidas o ácidos carboxílicos.

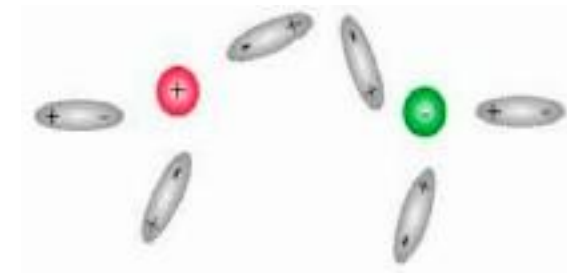
¿Cómo se disuelven en agua los compuestos iónicos?

Analizamos las interacciones entre iones y las moléculas de solvente. Una sustancia iónica se disuelve en agua por interacciones ION-DIPOLO, disociándose para dar los cationes libres (solvatados; rodeados de moléculas de solvente) en agua.



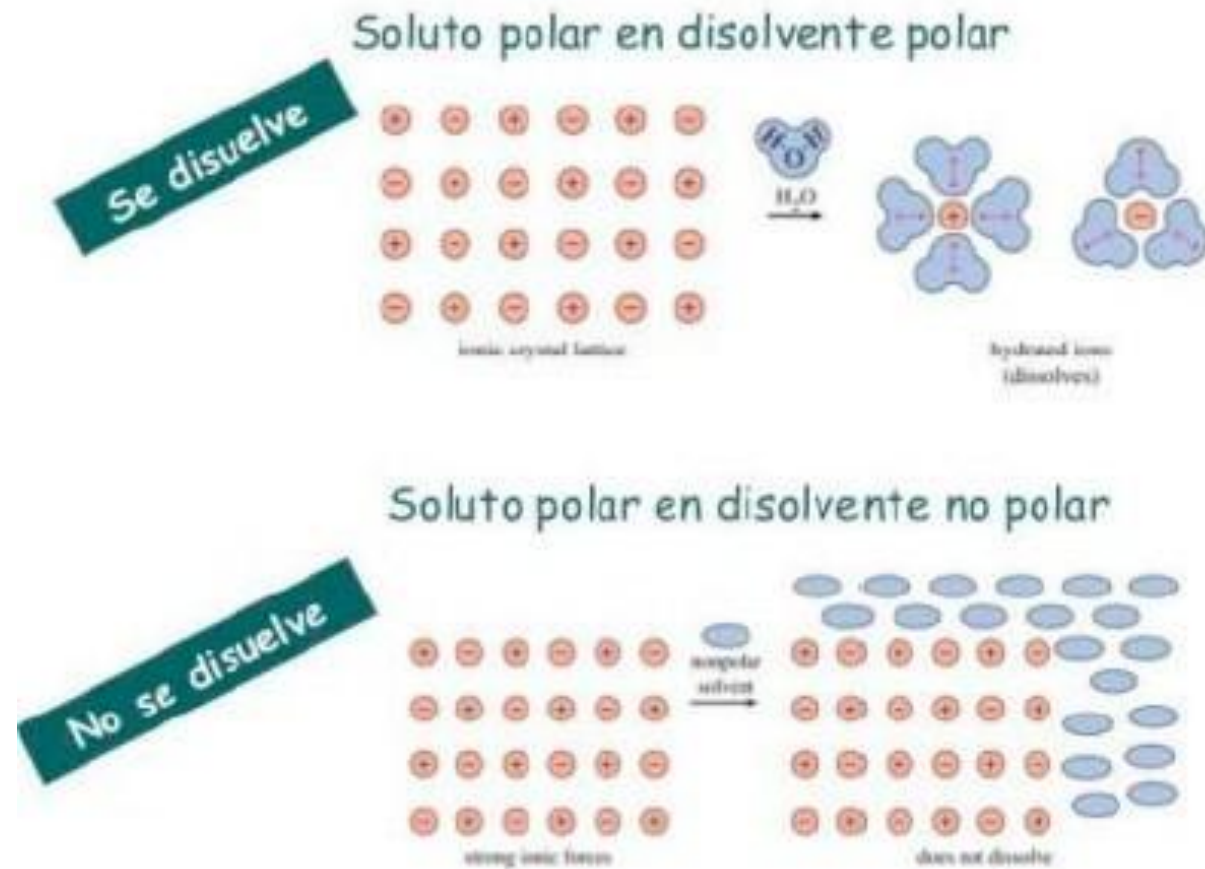
Solvente H₂O

Soluto NaCl



Los compuestos
iónicos no se
disuelven en
solventes no
polares

Las interacciones IÓN
-DIPOLO no se dan si
el solvente es apolar



¿Y qué fuerzas actúan cuando el soluto es NO POLAR?

Un SOLUTO NO POLAR se disuelve en solventes apolares por interacciones de LONDON

